E2.1.1　光電效應與閾頻

光照射物料表面而使電子逸出，稱為光電效應。光子的能量至少達到該表面的逸出功時，才可放出光電子，這對應表面的閾頻。低於閾頻時，增加光強仍不會使電子逸出。

頻率達到閾頻後，固定頻率而增加光強，會增加每秒入射光子數，通常也增加每秒放出的電子數。光電子可在照光後立即出現，因為一次光子吸收便能提供逸出所需能量。

光電流—電壓圖、飽和電流與遏止電勢

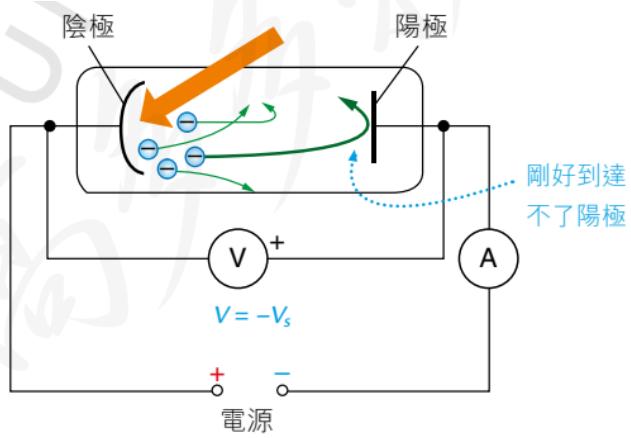
把收集極相對發射極的電勢設為 V。V > 0 時，電場使光電子加速，更多電子到達收集極，光電流增加；當所有放出的光電子都被收集，電流達飽和值，再加電壓也保持不變。

V < 0 時，電場使光電子減速。反向電壓大小達到遏止電勢 V_s 時，連最有能量的電子也剛好不能到達收集極，光電流為零。$eV_s = K\text{max}$ 給出的是放出時的最大動能。

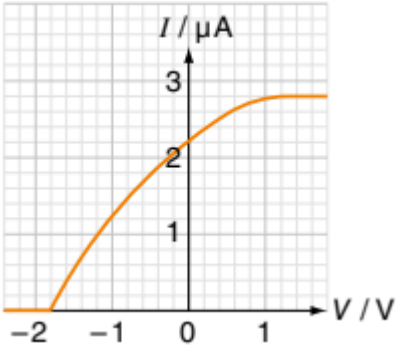
若 V > 0，電子到達收集極時的最大動能為 $K\text{max} + eV$。固定頻率增加光強會提高飽和電流，但不改變放出時的最大動能或遏止電勢。

$$K\text{max} = eV_s$$

K_{max}：光電子最大動能（J）；V_s：遏止電勢大小（V）；e = 1.60 × 10⁻¹⁹ C，為正的基本電荷大小。



反向電壓阻礙光電子到達收集極；遏止時光電流剛好為零。



曲線左端的零電流位置給出遏止電勢，右端平台給出飽和電流。

E2.1.2　光子能量

光以光子交換能量。單個光子的能量與頻率成正比，與真空波長成反比。頻率越高，每個光子的能量越大；固定頻率增加光強，主要是增加光子數。

入射光功率為 P 時，每秒光子數為 $P/(hf)$。若總功率不變，提高頻率會使每秒光子數減少；光電子數還取決於表面的吸收和發射情況。採用 SI 普朗克常數時，波長用 m，先得能量 J，再按需要換成 eV。

$$E = hf = \frac{hc}{\lambda}$$

光子能量 E（J）；$h = 6.63 \times 10^{-34}$ J s；f：Hz；$c \approx 3.00 \times 10^{8}$ m s^{-1}；λ：真空波長（m）。

E2.1.3　功函數與閾頻

功函數是使一個電子剛好逸出物料表面所需的最小能量，與表面材料及狀態有關。閾頻光子的能量剛好等於功函數，此時逸出電子的最大動能趨近零。比較功函數、光子能量和電子動能時，必須把 J 或 eV 統一。

$$\phi = hf_0$$

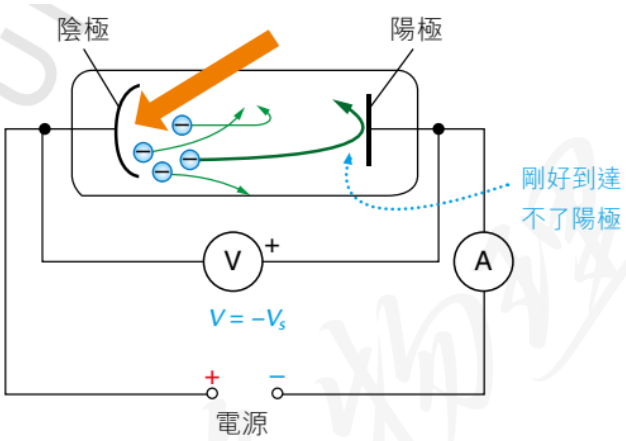
φ：逸出功（J）；f_0：閾頻（Hz）；$h = 6.63 \times 10^{-34}$ J s。能量單位須一致。

E2.1.4　愛因斯坦光電方程

單個光子的能量先用來克服功函數，其餘成為逸出電子的最大動能。頻率越高，最大動能越大。固定頻率而提高光強，不會提高最大動能。若代入得到負值，表示光子能量不足、沒有光電發射，而不是存在負動能光電子。

$$K_{\max} = hf - \phi = h(f - f_0)$$

光電發射要求 $f \geq f_0$。$K_{\max}$、φ：J；f、f_0：Hz；$h = 6.63 \times 10^{-34}$ J s。負計算值表示沒有光電子逸出，並非負動能。



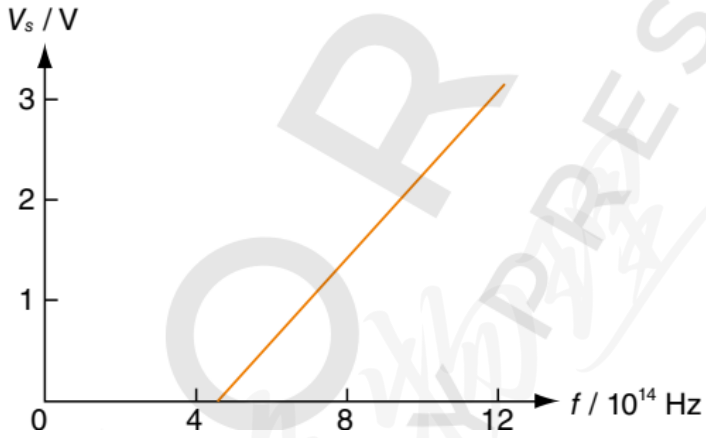
反向電壓阻礙光電子到達收集極；遏止時光電流剛好為零。

E2.1.5　遏止電勢—頻率圖

對同一材料且頻率高於閾頻，遏止電勢與頻率呈直線關係。斜率可用來求普朗克常數，橫軸截距給閾頻。向後延長的負電勢部分只是數學外推，不表示低頻時仍有光電發射。改變材料會改變截距，理想模型的斜率不變。

$$V_s = \frac{h}{e}f - \frac{\phi}{e}$$

$f \geq f_0$ 時：V_s 是遏止電勢大小（V）；斜率 h/e；截距 −φ/e。$h = 6.63 \times 10^{-34}$ J s；$e = 1.60 \times 10^{-19}$ C；φ：J。



遏止電勢與入射頻率的直線關係：只在發生光電發射時適用。

E2.1.6　光的波粒二象性

光的干涉及衍射用波動性描述，光電效應中的離散能量交換則需要光子模型。兩種描述針對不同實驗特徵。解題時應依實際觀察的現象選用相應模型。